

Manual Backup — Contratto di prodotto

1. Scopo del prodotto

Manual Backup è una piccola applicazione desktop per Windows 11 sviluppata in VB.NET con interfaccia Windows Forms.

L'applicazione deve consentire all'utente di eseguire manualmente una copia di sicurezza dei propri file da un percorso sorgente, normalmente collocato sul disco **C:**, verso un percorso di destinazione, normalmente collocato sul disco **D:**.

L'applicazione non deve clonare il sistema operativo, non deve copiare applicazioni installate e non deve funzionare come servizio residente.

Il motore operativo di copia deve essere Robocopy, già incluso in Windows.

2. Obiettivo principale

L'applicazione deve:

- copiare file nuovi;
 - copiare file modificati;
 - evitare di ricopiare file già identici;
 - mantenere la struttura delle cartelle;
 - mantenere data, ora e attributi dei file;
 - produrre un log dell'operazione;
 - essere avviata esclusivamente su azione manuale dell'utente;
 - non rallentare l'avvio o lo spegnimento di Windows;
 - non eseguire attività automatiche in background.
-

3. Ambito della prima versione

La prima versione deve includere:

- interfaccia Windows Forms;
- selezione o configurazione del percorso sorgente;
- selezione o configurazione del percorso destinazione;
- pulsante per avviare il backup;
- pulsante per simulare il backup;
- pulsante per interrompere l'operazione;
- visualizzazione dello stato corrente;
- visualizzazione dell'output di Robocopy;
- riepilogo finale;
- gestione dei codici di uscita di Robocopy;
- salvataggio dei log;

- configurazione esterna;
- regole di sicurezza hardcoded.

La prima versione non deve includere:

- servizi Windows;
 - attività pianificate;
 - avvio automatico;
 - sincronizzazione cloud;
 - database;
 - autenticazione;
 - backup remoto;
 - compressione ZIP;
 - cifratura;
 - clonazione del disco;
 - backup dell'immagine di Windows;
 - copia delle applicazioni installate;
 - cancellazione automatica dei file presenti nella destinazione.
-

4. Modalità di esecuzione

Il backup deve partire solo quando l'utente preme il pulsante dedicato nell'interfaccia.

Alla chiusura dell'applicazione:

- non deve restare alcun processo dell'applicazione in esecuzione;
- non deve restare alcun servizio residente;
- non deve essere eseguito alcun controllo automatico;
- non deve essere eseguita alcuna scansione dei dischi.

L'applicazione non deve modificare l'avvio automatico di Windows.

5. Motore di backup

Il motore di copia deve essere Robocopy.

L'applicazione deve avviare Robocopy tramite `System.Diagnostics.Process`.

Non deve essere sviluppato un motore proprietario alternativo per la copia dei file.

Il comando Robocopy deve essere generato dall'applicazione sulla base di:

- configurazione esterna;
 - regole di sicurezza hardcoded;
 - modalità selezionata dall'utente;
 - percorsi sorgente e destinazione.
-

6. Comportamento del backup

Il comportamento richiesto è una copia incrementale operativa di file nuovi o modificati.

L'applicazione deve:

- copiare i file mancanti nella destinazione;
- copiare i file aggiornati nella sorgente;
- saltare i file già identici;
- creare le cartelle mancanti;
- mantenere la struttura relativa delle directory;
- non eliminare file dalla destinazione;
- non eliminare cartelle dalla destinazione;
- non modificare file nella sorgente.

La destinazione deve quindi mantenere anche eventuali file che in seguito vengono eliminati dalla sorgente.

Questo comportamento è intenzionale e costituisce una protezione contro cancellazioni accidentali.

7. Divieti assoluti

L'applicazione non deve mai utilizzare automaticamente i seguenti parametri Robocopy:

```
/MIR  
/PURGE  
/MOVE  
/MOV  
/IS  
/IT
```

L'applicazione non deve:

- cancellare file dalla destinazione;
- spostare file dalla sorgente;
- cancellare file dalla sorgente;
- formattare dischi;
- creare o eliminare partizioni;
- modificare permessi di sistema;
- modificare il registro di Windows;
- modificare attività pianificate;
- installare servizi;
- disattivare antivirus o protezioni Windows;
- acquisire proprietà di cartelle protette;
- bypassare deliberatamente i permessi di sistema.

Qualunque futura funzione che preveda cancellazioni deve essere proposta separatamente e approvata esplicitamente prima dello sviluppo.

8. Regole di sicurezza hardcoded

Le regole critiche di sicurezza non devono dipendere esclusivamente dal file di configurazione.

Devono essere presenti nel codice applicativo.

Le seguenti directory di sistema devono essere escluse quando la sorgente comprende il disco `C:` o una sua parte superiore:

```
C:\Windows
C:\Program Files
C:\Program Files (x86)
C:\ProgramData
C:\Recovery
C:\PerfLogs
C:\$Recycle.Bin
C:\System Volume Information
```

Devono inoltre essere esclusi:

- collegamenti di tipo junction che possono causare ricorsione;
- cartelle di sistema non accessibili;
- file temporanei definiti nella configurazione;
- file di paging;
- file di ibernazione;
- file di memoria virtuale;
- file di dump di sistema, salvo futura approvazione esplicita.

Esempi di file sempre esclusi:

```
pagefile.sys
hiberfil.sys
swapfile.sys
DumpStack.log
DumpStack.log.tmp
```

9. AppData

La gestione di `AppData` deve essere configurabile.

Le modalità previste sono:

Excluded
Selective
Complete

Excluded

L'intera cartella `AppData` viene esclusa.

Selective

Vengono copiate solo le sottocartelle indicate nella configurazione.

Questa deve essere la modalità raccomandata.

Complete

Viene inclusa l'intera cartella `AppData`, compatibilmente con:

- permessi disponibili;
- file aperti;
- file bloccati;
- esclusioni di sicurezza;
- cache e cartelle temporanee escluse.

La modalità `Complete` non deve garantire la copia dei file attualmente bloccati da Windows o dalle applicazioni.

La prima versione non deve usare Volume Shadow Copy.

10. Configurazione esterna

La configurazione deve essere salvata in un file JSON.

Il nome previsto è:

`config.json`

La struttura iniziale del file deve essere:

```
{  
  "SourceRoot": "C:\\Users\\Francesco",  
  "DestinationRoot": "D:\\Backup\\Francesco",  
  "IncludedFolders": [  
    "Desktop",  
    "Documents",  
    "Downloads",  
  ]  
}
```

```

    "Pictures",
    "Videos",
    "Music"
  ],
  "ExcludedFolders": [
    "AppData\\Local\\Temp",
    "AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\INetCache"
  ],
  "ExcludedFiles": [
    "*.tmp",
    "*.temp",
    "thumbs.db",
    "desktop.ini"
  ],
  "AppDataMode": "Excluded",
  "IncludedAppDataFolders": [],
  "LogFolder": "D:\\Backup\\Logs"
}

```

I nomi dei campi e la forma del JSON costituiscono contratto applicativo.

Non devono essere modificati senza approvazione esplicita.

L'applicazione deve validare il file di configurazione prima di avviare Robocopy.

11. Validazione della configurazione

Prima di avviare un backup, l'applicazione deve verificare almeno:

- esistenza del percorso sorgente;
- validità del percorso destinazione;
- disponibilità del disco destinazione;
- differenza tra sorgente e destinazione;
- assenza di ricorsione;
- assenza della destinazione dentro la sorgente;
- assenza della sorgente dentro la destinazione;
- presenza di spazio disponibile ragionevole;
- validità della modalità `AppDataMode` ;
- validità delle cartelle incluse;
- validità delle cartelle escluse;
- presenza di Robocopy nel sistema.

Il backup non deve partire se:

- sorgente e destinazione coincidono;
- la destinazione è contenuta nella sorgente;
- la sorgente è contenuta nella destinazione;
- il file JSON non è valido;
- il disco destinazione non è disponibile;

- il percorso destinazione punta a una cartella di sistema protetta;
- non è possibile creare il percorso dei log.

12. Simulazione

L'applicazione deve includere una modalità di simulazione.

La simulazione deve usare il parametro:

`/L`

In modalità simulazione:

- nessun file deve essere copiato;
- nessuna cartella deve essere creata;
- nessun file deve essere cancellato;
- l'utente deve vedere cosa verrebbe copiato;
- deve essere generato un log separato;
- l'interfaccia deve indicare chiaramente che si tratta di una simulazione.

13. Parametri Robocopy iniziali

Il comando base deve essere equivalente a:

```
robocopy "<sorgente>" "<destinazione>" /E /XO /FFT /COPY:DAT /DCOPY:T /R:2 /W:2 /XJ /Z /TEE /NP
```

La configurazione reale deve essere costruita dal codice e deve includere le esclusioni richieste.

Significato minimo richiesto:

<code>/E</code>	Include le sottocartelle, comprese quelle vuote
<code>/XO</code>	Esclude i file sorgente più vecchi rispetto alla destinazione
<code>/FFT</code>	Usa una tolleranza temporale compatibile con diversi filesystem
<code>/COPY:DAT</code>	Copia dati, attributi e timestamp
<code>/DCOPY:T</code>	Mantiene i timestamp delle directory
<code>/R:2</code>	Effettua al massimo due tentativi
<code>/W:2</code>	Attende due secondi tra i tentativi
<code>/XJ</code>	Esclude le junction
<code>/Z</code>	Abilita la modalità riavviabile
<code>/TEE</code>	Mostra l'output e lo salva nel log
<code>/NP</code>	Non mostra percentuali ripetitive nell'output

L'uso di `/Z` potrà essere rivalutato solo dopo test reali di prestazioni.

14. Gestione dei codici di uscita Robocopy

I codici di uscita di Robocopy non devono essere trattati come normali codici binari successo o errore.

L'applicazione deve interpretarli così:

0	Nessun file copiato, nessun errore
1	File copiati correttamente
2-7	Operazione completata con differenze o avvisi
8-15	Operazione completata con almeno un errore
16	Errore grave

La logica applicativa deve considerare:

```
ExitCode < 8 = completato  
ExitCode >= 8 = errore
```

L'interfaccia deve comunque mostrare il codice effettivo e il relativo significato.

15. Interfaccia utente

La prima interfaccia deve essere semplice e leggibile.

Deve contenere almeno:

- percorso sorgente;
- percorso destinazione;
- pulsante `Avvia backup`;
- pulsante `Simula`;
- pulsante `Interrompi`;
- pulsante `Apri destinazione`;
- pulsante `Apri log`;
- stato corrente;
- area output;
- ora di inizio;
- ora di fine;
- durata;
- codice di uscita;
- risultato finale.

Durante il backup:

- i pulsanti incompatibili devono essere disabilitati;
- non deve essere possibile avviare due backup contemporaneamente;
- l'interfaccia non deve bloccarsi;

- l'output di Robocopy deve essere letto in modo asincrono;
 - l'utente deve poter interrompere il processo.
-

16. Interruzione manuale

Il pulsante `Interrompi` deve:

- chiedere conferma all'utente;
- terminare il processo Robocopy avviato dall'applicazione;
- non terminare altri processi Robocopy presenti nel sistema;
- registrare l'interruzione nel log;
- mostrare chiaramente che il backup non è stato completato.

L'interruzione non deve causare cancellazioni.

Un file eventualmente incompleto deve essere gestito secondo il comportamento standard di Robocopy.

17. Log

Ogni esecuzione deve produrre un file di log distinto.

Il nome deve contenere:

- data;
- ora;
- modalità reale o simulazione.

Esempio:

```
backup_2026-06-30_153045.log  
simulation_2026-06-30_152210.log
```

Il log deve contenere almeno:

- sorgente;
- destinazione;
- comando eseguito;
- esclusioni applicate;
- data e ora di inizio;
- data e ora di fine;
- output Robocopy;
- codice di uscita;
- risultato interpretato;
- eventuali errori dell'applicazione.

Il log non deve contenere credenziali, token o altri dati sensibili.

18. Gestione errori

Gli errori devono essere mostrati in modo leggibile.

L'applicazione deve distinguere almeno:

- configurazione non valida;
- sorgente non trovata;
- destinazione non disponibile;
- accesso negato;
- spazio insufficiente;
- Robocopy non disponibile;
- processo non avviabile;
- processo interrotto;
- file bloccati;
- errore grave Robocopy;
- errore durante la scrittura del log.

L'applicazione non deve chiudersi senza mostrare il motivo dell'errore.

19. Privilegi amministrativi

L'applicazione non deve richiedere privilegi amministrativi per impostazione predefinita.

Qualora alcune cartelle non siano accessibili:

- il problema deve essere riportato nel log;
- l'applicazione deve continuare quando possibile;
- non deve tentare di cambiare automaticamente i permessi;
- non deve assumere la proprietà di file o cartelle.

L'eventuale esecuzione come amministratore deve essere una scelta manuale dell'utente.

20. Prestazioni

L'applicazione deve evitare scansioni non necessarie all'avvio.

All'apertura deve:

- leggere la configurazione;
- validare i campi essenziali;
- mostrare l'interfaccia.

Non deve analizzare il contenuto completo dei dischi finché l'utente non avvia una simulazione o un backup.

L'applicazione non deve rallentare il riavvio o lo spegnimento del computer.

21. Tecnologia

La tecnologia prevista è:

```
Linguaggio: VB.NET
Framework UI: Windows Forms
Piattaforma: Windows 11
Runtime: .NET 8
Motore copia: Robocopy
Configurazione: JSON
```

La soluzione deve poter essere compilata tramite Visual Studio.

Non devono essere aggiunte dipendenze NuGet salvo necessità reale e approvazione esplicita.

Per la lettura del JSON deve essere preferita la libreria inclusa nel framework:

```
System.Text.Json
```

22. Pubblicazione

La prima versione deve poter essere pubblicata come applicazione Windows.

La modalità di pubblicazione definitiva verrà scelta separatamente tra:

Opzione A

Framework-dependent.

Vantaggi:

- dimensione minore;
- aggiornamenti runtime centralizzati.

Svantaggi:

- richiede .NET 8 installato sul computer.

Opzione B

Self-contained.

Vantaggi:

- non richiede installazione separata di .NET.

Svantaggi:

- dimensione maggiore.

La scelta non deve essere applicata senza decisione esplicita.

23. Test obbligatori

Prima di usare l'applicazione sui dati reali devono essere eseguiti test con cartelle di prova.

Devono essere verificati almeno:

1. primo backup con destinazione vuota;
2. secondo backup senza modifiche;
3. aggiunta di un nuovo file;
4. modifica di un file esistente;
5. eliminazione di un file dalla sorgente;
6. verifica che il file eliminato resti nella destinazione;
7. file bloccato;
8. cartella senza permessi;
9. disco destinazione non disponibile;
10. destinazione piena;
11. configurazione JSON non valida;
12. sorgente uguale alla destinazione;
13. destinazione contenuta nella sorgente;
14. simulazione;
15. interruzione manuale;
16. gestione dei codici Robocopy inferiori a 8;
17. gestione dei codici Robocopy uguali o superiori a 8.

Il primo test reale sui dati personali deve essere preceduto da una simulazione.

24. Criteri di accettazione della prima versione

La prima versione è considerata accettabile quando:

- compila senza errori;
- si apre su Windows 11;
- legge correttamente `config.json`;
- blocca configurazioni pericolose;
- esegue la simulazione;
- esegue il backup manuale;
- copia solo file nuovi o modificati;
- non elimina file;
- non usa `/MIR`;
- non usa `/PURGE`;
- produce un log;
- interpreta correttamente gli exit code;

- non lascia processi residenti dopo la chiusura;
 - non rallenta l'avvio di Windows;
 - supera i test obbligatori.
-

25. Modifiche future

Ogni modifica che impatti uno dei seguenti aspetti deve essere prima proposta e approvata:

- cancellazione dei file;
- sincronizzazione bidirezionale;
- mirror;
- servizi Windows;
- attività pianificate;
- esecuzione automatica;
- modifica della struttura JSON;
- modifica dei nomi dei campi;
- modifica delle esclusioni hardcoded;
- copia delle applicazioni;
- copia del sistema operativo;
- Volume Shadow Copy;
- backup remoto;
- cloud;
- compressione;
- cifratura;
- nuova architettura;
- nuove dipendenze esterne.

Il presente documento costituisce il contratto funzionale iniziale del prodotto.